# 5 വൈദ്യുതരസതന്ത്രം

നാം സാധാരണയായി വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. വൈദ്യുതതകരാറുമൂലം വഴിമധ്യേ വാഹനങ്ങൾ കേടാകുന്നത് എത്രമാത്രം പ്രയാസകരമായിരിക്കും? അതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും ലാപ്ടോപ്പുകളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ. ഇക്കാലത്ത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അല്ലേ? ഇവയെല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ട വൈദ്യുതോർജം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇൻവർട്ടറുകൾ, എമർജൻസി ലാമ്പുകൾ, വാച്ച്, ക്ലോക്ക്, വിവിധതരം റിമോട്ടുകൾ, കൊണ്ടുനടക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഗീതോപകരണങ്ങൾ, ഹെഡ്ഫോണുകൾ, ഹിയറിങ് എയ്ഡുകൾ, രോഗനിർണ്ണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കുമുള്ള മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധിയായ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വൈദ്യുതസ്രോതസ്സുകളായ സെൽ അഥവാ ബാറ്ററി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ഒരു സെൽ എപ്രകാരമാണ് വൈദ്യുതോർജം ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുകയും ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വൈദ്യുതരാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത്.

രാസമാറ്റത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി നിർമ്മിക്കുന്നതും വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് രാസമാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന രസതന്ത്രശാഖയാണ് വൈദ്യുതരസതന്ത്രം. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് വൈദ്യുതരാസസെല്ലുകൾ (Electrochemical cells).

വൈദ്യുതരാസസെല്ലുകളെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം.

1. ഗാൽവാനിക് സെല്ലുകൾ (Galvanic cells)
2. വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണ സെല്ലുകൾ (Electrolytic cells)

### രസതന്ത്രവും വൈദ്യുതിയും

1794-ൽ അലസ്സാൻഡ്രോ വോൾട്ട (Alessandro Volta) രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലോഹങ്ങൾ (Zn, Cu) ഈർപ്പമുള്ള പേപ്പറിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കണ്ടെത്തി. 1800-ൽ വോൾട്ടയുടെ ബാറ്ററി വൈദ്യുത സ്രോതസ്സായി ഉപയോഗിച്ച് ജലത്തെ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനുമായി വിഘടിപ്പിക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചത് രസതന്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. ഹൈഡ്രജന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും ആറ്റങ്ങൾ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് വൈദ്യുത ചാർജുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധനത്തിന് കാരണമിതായിരിക്കാമെന്നും ഈ പരീക്ഷണം സൂചിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, രാസമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമായുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം രസതന്ത്രത്തിന്റെ വികാസത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. ഉരുകിയ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം വഴി ആദ്യമായി മൂലകസോഡിയം നിർമ്മിച്ചത് ഹംഫ്രി ഡേവിയാണ്. ലായനിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വൈദ്യുതചാർജിന്റെ അളവും വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ അളവും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ മൈക്കൽ ഫാരഡേയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്താൻ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു.

## ഗാൽവാനിക് സെല്ലുകൾ

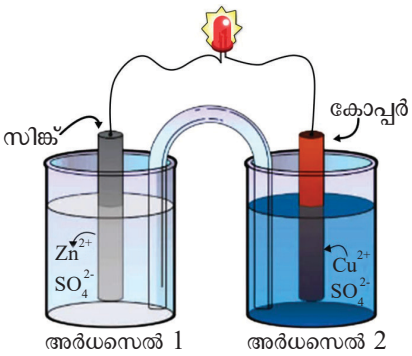
രാസോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് ഗാൽവാനിക് സെല്ലുകൾ. ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിന് ഉദാഹരണമായ ഡാനിയൽ സെൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വിധം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നോക്കാം.

### ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ

- ബീക്കർ
- സിങ്ക് ദണ്ഡ്
- കോപ്പർ ദണ്ഡ്
- സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ലായനി
- കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനി
- സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ്
- $NH_4Cl$ / $KCl$ / $KNO_3$
- ചെമ്പുകമ്പികൾ
- ഗാൽവനോമീറ്റർ
- വോൾട്ട് മീറ്റർ
- LED ബൾബ്

### പ്രവർത്തനക്രമം

ചിത്രം 5.1 - ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു ബീക്കറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ലായനിയിൽ സിങ്ക് ദണ്ഡ് മുക്കി വയ്ക്കുക (അർധസെൽ 1). മറ്റൊരു ബീക്കറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനിയിൽ കോപ്പർ ദണ്ഡ് മുക്കി വയ്ക്കുക (അർധസെൽ 2). ലായനികളെ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുക. (ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ചുരുട്ടി എടുത്ത് അതിനുള്ളിൽ കുറച്ച് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്, അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ഇട്ടതിനുശേഷം ജലം തളിച്ച് ഈർപ്പമുള്ളതാക്കുക. ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ചുരുൾ 'U' ആകൃതിയിലാക്കി രണ്ട് ബീക്കറുകളിലെയും ലായനികളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതരത്തിൽ അവയിലേക്ക് മുക്കിവച്ച് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ആയി ഉപയോഗിക്കാം). സിങ്ക് ദണ്ഡ്, കോപ്പർ ദണ്ഡ് എന്നിവയെ ചെമ്പുകമ്പികൾ ഉപയോഗിച്ച് ബൾബിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുക.



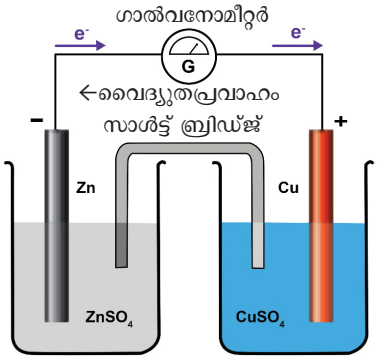

ചിത്രം 5.1

എന്താണ് നിരീക്ഷിച്ചത്?

ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നതിന് കാരണമെന്തായിരിക്കും?

ബൾബിലൂടെ വൈദ്യുതപ്രവാഹമുണ്ടായതായി മനസ്സിലാക്കാം.

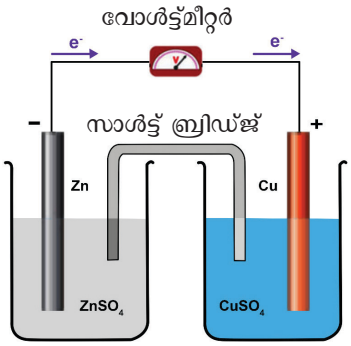
ചിത്രം 5.2 - ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ചെമ്പുകമ്പികൾ ബൾബിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുക. കോപ്പർ ദണ്ഡിനെ ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കും സിങ്ക് ദണ്ഡിനെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കും ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ സൂചി വലത്തേക്ക് (പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിന്റെ ദിശയിലേക്ക്) വ്യതിചലിക്കുന്നതായി കാണാനാകും.



ചിത്രം 5.2

ഇതിൽ നിന്ന്, ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹം സിങ്ക് ദണ്ഡിൽ നിന്ന് കോപ്പർ ദണ്ഡിലേക്കും വൈദ്യുതപ്രവാഹം എതിർദിശയിലേക്കുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകും.

തുടർന്ന് ചിത്രം 5.3-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഗാൽവനോമീറ്ററിന് പകരം വോൾട്ട്മീറ്റർ ഘടിപ്പിച്ച് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കിടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക.



ചിത്രം 5.3

ഓരോ ഇലക്ട്രോഡിലും സംഭവിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് : $Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$

സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിൽ നടന്നത് ഏതുതരം രാസപ്രവർത്തനമാണ്?

ഓക്സീകരണം (Oxidation) / നിരോക്സീകരണം (Reduction) .....

കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് : $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$

കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിൽ നടന്നത് ഏതുതരം രാസപ്രവർത്തനമാണ്?

സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിൽ നടന്നത് ഓക്സീകരണമാണെന്നും കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിൽ നടന്നത് നിരോക്സീകരണമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിനെ ആനോഡ് എന്നും നിരോക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിനെ കാഥോഡ് എന്നും വിളിക്കുന്നു.

ഡാനിയൽ സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ ഇപ്രകാരം ക്രോഡീകരിക്കാം.

ആനോഡ് : $Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$

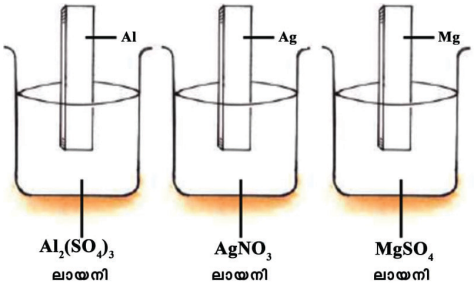
കാഥോഡ് : $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$

സെൽ പ്രവർത്തനം :

$$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$$

**സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് (Salt bridge)**

നിഷ്ക്രിയ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നിറച്ച U-ആകൃതിയിലുള്ള ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ്. അഗർ-അഗർ ഉപയോഗിച്ച് ജെൽ രൂപത്തിലാക്കിയ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് (KCl), അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ($NH_4Cl$), പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ($KNO_3$) എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി ഇലക്ട്രോലൈറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ, റിഡക്ഷൻ അർധസെല്ലുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരസ്പരം കലരാതെ രണ്ട് ലായനികൾക്കിടയിൽ വൈദ്യുത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് സഹായിക്കുന്നു. ആന്തരിക സെർക്കീട്ടിനുള്ളിൽ വൈദ്യുത നിർവീര്യത ഉറപ്പാക്കി സുഗമമായ സെൽ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാക്കുന്നത് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ആണ്.




ചിത്രം 5.4

അതായത് ഗാൽവാനിക് സെല്ലിൽ ഒരു റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായാണ് വൈദ്യുതപ്രവാഹമുണ്ടായത്.

ചിത്രം 5.4-ൽ ലോഹദണ്ഡുകളും അവ മുക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന ലായനികളും പരിശോധിക്കുക.

ഡാനിയൽ സെല്ലിലെ സിങ്ക് സൾഫേറ്റിൽ മുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന സിങ്ക് ദണ്ഡിന് പകരമായി അലുമിനിയം, സിൽവർ, മഗ്നീഷ്യം എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ ദണ്ഡുകൾ (തകിടുകൾ) അതത് ലവണ ലായനിയിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക. അവ ഓരോന്നും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനിയിൽ താഴ്ത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന കോപ്പർ ദണ്ഡുമായി ഘടിപ്പിച്ച് പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കുക.

ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹദിശ, ഓരോ ഇലക്ട്രോഡിലെയും പ്രവർത്തന സമവാക്യം, സെൽ വോൾട്ടേജ് എന്നിവ പട്ടികപ്പെടുത്തി വിശകലനം ചെയ്യുക.

| ഇലക്ട്രോഡ് ജോഡി | ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹദിശ | ആനോഡ് | കാഥോഡ് | ആനോഡ് പ്രവർത്തനം | കാഥോഡ് പ്രവർത്തനം | സെൽ പ്രവർത്തനം | സെൽ വോൾട്ടേജ് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al - Cu | | | | | | | |
| Ag -Cu | | | | | | | |
| Mg - Cu | | | | | | | |

പട്ടിക 5.1

- Zn - Cu ഗാൽവാനിക് സെല്ലിലാണോ Al - Cu ഗാൽവാനിക് സെല്ലിലാണോ വോൾട്ടേജ് മൂല്യം കൂടുതൽ ലഭിച്ചത്? .....

റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെട്ട് ഓക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള പ്രവണത അലുമിനിയത്തിന് സിങ്കിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് അലുമിനിയത്തിന് സിങ്കിനേക്കാൾ ക്രിയാശീലം കൂടുതലാണ്.

- Mg - Cu ഗാൽവാനിക് സെല്ലിലാണോ Al - Cu ഗാൽവാനിക് സെല്ലിലാണോ വോൾട്ടേജ് മൂല്യം കൂടുതൽ ലഭിച്ചത്? .....

Mg - Cu ഗാൽവാനിക് സെല്ലിന് വോൾട്ടേജ് മൂല്യം കൂടുതലെന്ന് കണ്ടെത്തിയല്ലോ.

- ഇവിടെ കോപ്പർ, സിൽവർ എന്നിവ ജോഡിയായെടുത്ത ഗാൽവാനിക് സെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹദിശ എപ്രകാരമാണ്?

  .....

കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡിലേക്കാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാകും.

**?** സിൽവറും കോപ്പറും ഇലക്ട്രോഡുകളായുള്ള ഗാൽവാനിക് സെല്ലിന്റെ ചിത്രം വരച്ച് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹദിശ അടയാളപ്പെടുത്തുക.

പരീക്ഷണത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട ലോഹങ്ങളെ റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെട്ട് ഓക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള പ്രവണതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തുക.

| ലോഹം | ഓക്സീകരണ പ്രവണത (ക്രിയാശീലം) കുറയുന്നു. ↓ |
|---|---|
| Mg | |
| ..... | |
| ..... | |
| ..... | |
| Ag | |

പട്ടിക 5.2

ഇപ്രകാരം വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങൾ ഇലക്ട്രോഡുകളായി ഉപയോഗിച്ച് ഗാൽവാനിക് സെൽ നിർമ്മിച്ച് അവയുടെ ക്രിയാശീലം താരതമ്യം ചെയ്യാനാകും. മൂലകങ്ങളെ അവയുടെ ക്രിയാശീലത്തിന്റെ അവരോഹണക്രമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയാണ് ക്രിയാശീലശ്രേണി (Reactivity series). ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്രിയാശീലശ്രേണി പരിശോധിക്കുക.

| | | |
|---|---|---|
| പൊട്ടാസ്യം | K | ↓ ക്രിയാശീലം കുറയുന്നു. |
| സോഡിയം | Na | |
| കാൽസ്യം | Ca | |
| മഗ്നീഷ്യം | Mg | |
| അലുമിനിയം | Al | |
| സിങ്ക് | Zn | |
| അയൺ | Fe | |
| നിക്കൽ | Ni | |
| ടിൻ | Sn | |
| ലെഡ് | Pb | |
| ഹൈഡ്രജൻ | H | |
| കോപ്പർ | Cu | |
| മെർക്കുറി | Hg | |
| സിൽവർ | Ag | |
| ഗോൾഡ് | Au | |

പട്ടിക 5.3

## ക്രിയാശീലശ്രേണിയുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ

### 1. ആദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലോഹം കണ്ടെത്തുന്നതിന്

ആദേശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുവടെ പറയുന്ന പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കുക.

ഒരു ബീക്കറിലെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനിയിലേക്ക് സിങ്ക് ദണ്ഡ് താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. കുറച്ചു സമയം നിരീക്ഷിക്കുക.

### വൈദ്യുത നിർവീര്യത (Electrical neutrality)

ദ്രവ്യത്തിൽ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അധികമായി രൂപപ്പെടുന്നത് അസ്ഥിരതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി, ഒരു സിങ്ക് ദണ്ഡ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ലായനിയിൽ താഴ്ത്തിവയ്ക്കുക. കുറച്ച് Zn ആറ്റങ്ങൾ $Zn^{2+}$ അയോണുകളായി ലായനിയിലേക്ക് പോകുന്നു, അവ വിട്ടുനൽകിയ ഇലക്ട്രോണുകൾ ലോഹത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നു.

$$Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$$

ഈ പ്രക്രിയ തുടരുമ്പോൾ, സിങ്കിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ലോഹത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇത് തുടർന്നുള്ള ഓക്സീകരണം പ്രയാസകരമാക്കുന്നു. ദ്രാവക ലായനിയിൽ സമാനമായുണ്ടാകുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ വർധനവ് ഈ തടസ്സം വർധിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ വളരെ വേഗം, പ്രക്രിയ നിലയ്ക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് അയോണുകൾ ലായനിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലോഹത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പ്രക്രിയ നിലയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. ഒരു ബാഹ്യസെർക്കീട്ടിലൂടെ അധിക ഇലക്ട്രോണുകൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഇത് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ലോഹവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക. ഉദാഹരണമായി കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ താഴ്ത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന കോപ്പർ ദണ്ഡിനോട് ബന്ധിപ്പിക്കാം. സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതപ്രവാഹ തുടർച്ചയുറപ്പാക്കി ഈ സംവിധാനത്തെ ഒരു വൈദ്യുതരാസസെൽ ആക്കി മാറ്റാം.

$CuSO_4$ ലായനിയുടെ നിറത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടായോ?

സിങ്ക് ദണ്ഡിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് നിരീക്ഷിച്ചത്?

ലായനിയുടെ നിറം മങ്ങുന്നതിന് കാരണമെന്തായിരിക്കും?

Zn, Cu എന്നിവയിൽ ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോഹം ഏതാണെന്ന് ക്രിയാശീല ശ്രേണിയുടെ സഹായത്താൽ കണ്ടെത്തുക.

$CuSO_4$ ജലത്തിൽ ലയിച്ച് ഏതൊക്കെ അയോണുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്?

$Cu^{2+}$ അയോണുകളുടെ ഗാഢതയിൽ കുറവ് വരുന്നതാണ് നീല നിറം മങ്ങുന്നതിനു കാരണം.

$Cu^{2+}$ അയോണുകൾക്ക് ഉണ്ടായ മാറ്റമെന്ത്?

പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രാസസമവാക്യം എഴുതുക.

Zn ന് ഉണ്ടായ മാറ്റമെന്ത്?

പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രാസസമവാക്യം എഴുതുക.

അയോണുകൾ വ്യക്തമാകുന്നതരത്തിൽ പ്രവർത്തന സമവാക്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പരിശോധിക്കുക.

$$Zn + \overset{2+}{Cu}\,\overset{2-}{SO_4} \rightarrow \overset{2+}{Zn}\,\overset{2-}{SO_4} + Cu$$

Zn ന് ഓക്സീകരണവും $Cu^{2+}$ ന് നിരോക്സീകരണവും സംഭവിച്ചു. അതായത് ഇവിടെ റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനം നടന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയാം.

ഇവിടെ ആദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ലോഹം ഏതാണ്?

ഒരു ബീക്കറിൽ കുറച്ച് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ലായനി എടുത്ത് അതിൽ ഒരു കോപ്പർ ദണ്ഡ് മുക്കി വയ്ക്കുക. കുറച്ചു സമയം നിരീക്ഷിക്കുക.

ലായനിയുടെ നിറത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടായോ?

കോപ്പർ ദണ്ഡിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് നിരീക്ഷിച്ചത്?

ഇവിടെ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമവാക്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പരിശോധിക്കുക.

$$Cu + 2AgNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2Ag$$

Ag, Cu എന്നിവയുടെ ക്രിയാശീലശ്രേണിയിലെ സ്ഥാനം താരതമ്യം ചെയ്ത് ഈ പ്രവർത്തനം വിശദീകരിക്കുക.

ഈ രാസസമവാക്യം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നൽകി പൂർത്തിയാക്കുക.

$$\overset{(...)}{Cu} + 2\overset{+1}{AgNO_3} \rightarrow \overset{(...)}{Cu}(NO_3)_2 + 2\overset{0}{Ag}$$

ലായനിയുടെ നിറവ്യത്യാസത്തിന് കാരണമായ അയോൺ ഏതാണ്?

ഇവിടെ ഓക്സീകരണം നടന്നത് ഏത് ലോഹത്തിനാണ്?

ഓക്സീകരണ സമവാക്യം പൂർത്തിയാക്കുക.

$$Cu \rightarrow \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots + 2e^-$$

ഇവിടെ നിരോക്സീകരണം നടന്നത് ഏതിനാണ്?

നിരോക്സീകരണ സമവാക്യം എഴുതുക. .....

ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോഹം ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞ ലോഹത്തെ അതിന്റെ ലവണ ലായനിയിൽ നിന്ന് ആദേശം ചെയ്യുന്നു.

സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ലായനിയെ ചെമ്പുപാത്രത്തിൽ ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കാനാകില്ല. എന്തുകൊണ്ട്?

## 2. ഓക്സീകാരി, നിരോക്സീകാരി എന്നിവയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന്

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കുക.

$$Mg + Cu^{2+}SO_4^{2-} \rightarrow Mg^{2+}SO_4^{2-} + Cu$$

ഇവിടെ ഓക്സീകരണം നടന്നത് ഏത് ലോഹത്തിനാണ്?

ഓക്സീകരണ സമവാക്യം എഴുതുക. .....

ഇവിടെ നിരോക്സീകരണം നടന്നത് ഏത് ലോഹത്തിനാണ്?

നിരോക്സീകരണ സമവാക്യം എഴുതുക. .....

ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോഹത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമേത്?

ഓക്സീകരണം / നിരോക്സീകരണം

ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞ ലോഹത്തിന്റെ അയോണിന് സംഭവിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമേത്?

ഓക്സീകരണം / നിരോക്സീകരണം

ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോഹത്തിന് ഓക്സീകരണവും ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞ ലോഹത്തിന്റെ അയോണിന് നിരോക്സീകരണവും സംഭവിക്കുന്നു.

ഈ പ്രവർത്തനത്തിലെ ഓക്സീകാരിയും (Oxidising agent) നിരോക്സീകാരിയും (Reducing agent) ഏതാണ്? .....

ഓക്സീകരണത്തിന് കാരണമായ പദാർഥത്തെ ഓക്സീകാരിയെന്നും നിരോക്സീകരണത്തിന് കാരണമായ പദാർഥത്തെ നിരോക്സീകാരിയെന്നും വിളിക്കുന്നു.

ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ $Cu^{2+}$ ഓക്സീകാരിയാണ്. അതുപോലെ Mg നിരോക്സീകാരിയാണ്.

ഈ റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഓക്സീകാരിയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു?

.....

നിരോക്സീകാരിയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? .....

ഒരു റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഓക്സീകാരിയ്ക്ക് നിരോക്സീകരണവും നിരോക്സീകാരിയ്ക്ക് ഓക്സീകരണവും സംഭവിക്കുന്നു.

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലെ ഓക്സീകാരി, നിരോക്സീകാരി എന്നിവയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെഴുതുക.

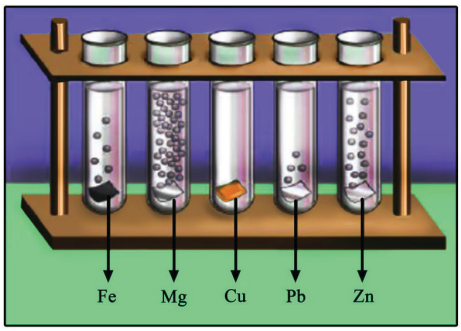
$$2AgNO_3 + Cu \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2Ag$$

ഓക്സീകാരി :

നിരോക്സീകാരി :

> റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോഹം നിരോക്സീകാരിയായും ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞ ലോഹം ഓക്സീകാരിയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

### 3. ആസിഡിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജന്റെ ആദേശം തിരിച്ചറിയുന്നതിന്




ചിത്രം 5.5

ചിത്രം 5.5 - ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിൽ ഒരേ അളവ് നേർപ്പിച്ച HCl എടുക്കുക. Fe, Mg, Cu, Pb, Zn എന്നിവയുടെ ഉരച്ചു മിനുസപ്പെടുത്തിയ തുല്യ മാസുള്ള കഷണങ്ങൾ, നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക.

ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാകുന്നത്?

ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ നിരക്ക് ഒരേ പോലെയാണോ?

ഹൈഡ്രജന്റെയും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളുടെയും ക്രിയാശീലശ്രേണിയിലെ സ്ഥാനം പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം രേഖപ്പെടുത്തുക.

> ക്രിയാശീലശ്രേണിയിൽ ഹൈഡ്രജന് മുകളിൽ വരുന്ന ലോഹങ്ങൾക്ക് നേർപ്പിച്ച ആസിഡിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനെ ആദേശം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

**?** ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളിൽ ഏതിനൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനെ ആദേശം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്?

സോഡിയം, ഗോൾഡ്, സിൽവർ, അലുമിനിയം

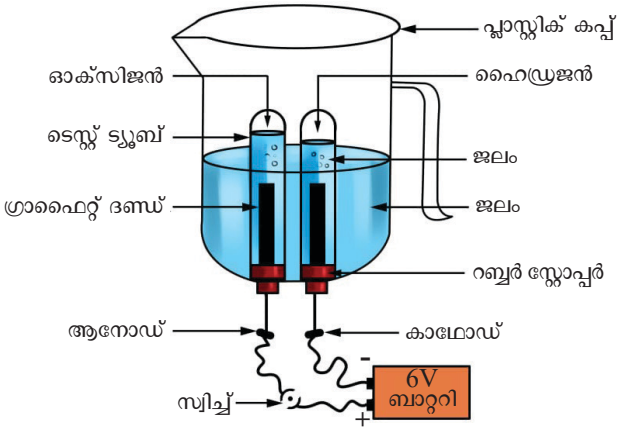
## വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണ സെല്ലുകൾ

രാസമാറ്റത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി നിർമ്മിക്കുന്ന വൈദ്യുതരാസസെല്ലുകൾ പരിചയപ്പെട്ടുവല്ലോ. ഇതുപോലെ വൈദ്യുതോർജം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി രാസമാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന സെല്ലുകളും ഉണ്ട്. ഇത്തരം സെല്ലുകളെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണ സെല്ലുകൾ എന്നുപറയുന്നു.

ആസിഡ് ചേർത്ത ജലത്തിന്റെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ചറിയാം.

**പരീക്ഷണക്രമം**

ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പ് എടുക്കുക. ചിത്രം 5.6-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ അതിന്റെ അടിവശത്തായി രണ്ട് ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പറുകൾ ഘടിപ്പിക്കുക. ഈ റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പറുകളിൽ കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡുകൾ (പഴയ ടോർച്ചു സെല്ലുകളിലെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ദണ്ഡുകൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം) കടത്തി വയ്ക്കുക. ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഒരു 6V ബാറ്ററിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക. ഇലക്ട്രോഡുകൾ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നവിധത്തിൽ കപ്പിൽ ജലം നിറയ്ക്കുക. 2-3 mL നേർപ്പിച്ച സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുക. ജലത്തിന്റെ അയോണീകരണത്തിന്റെ നിരക്ക് കൂട്ടി വൈദ്യുത ചാലകത വർധിപ്പിക്കാനാണ് നേർപ്പിച്ച സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ചേർക്കുന്നത്. വെള്ളം നിറച്ച രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ എടുത്ത് കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ കമഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് പരീക്ഷണ സംവിധാനം അനക്കാതെ വയ്ക്കുക.



ചിത്രം 5.6

രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളിലും കുമിളകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാനാകും.

ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ അല്പസമയത്തിനുശേഷം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നീക്കം ചെയ്യുക.

കത്തുന്ന മെഴുകുതിരി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളുടെ വായ് ഭാഗത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ച് നിരീക്ഷണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.

.....

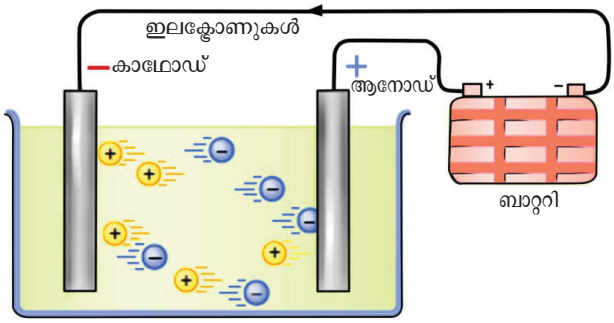
ഓരോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും ഉണ്ടായ വാതകം ഏതൊക്കെയാണ്?

പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രാസസമവാക്യം എഴുതുക. .....

ഇവിടെ ആസിഡ് ചേർത്ത ജലം വിഘടിച്ച് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായി മാറി. ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് കാരണമായത് പുറമെ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതസ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോഡുകൾ വഴി ലായനിയിലേക്കുണ്ടായ വൈദ്യുതപ്രവാഹമാണ്.

വൈദ്യുതി കടന്നുപോകുമ്പോൾ രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന പദാർഥങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ.

> ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലോ ജലീയ ലായനി രൂപത്തിലോ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുകയും രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുകയും ചെയ്യുന്ന പദാർഥങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ. വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം (Electrolysis).




ചിത്രം 5.7

വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചിത്രം 5.7 പരിശോധിക്കുക.

ദ്രാവകാവസ്ഥയിലോ, ജലീയ ലായനിയിലോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളിൽ അയോണുകൾ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ അയോണുകളാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ വൈദ്യുതചാലകതയ്ക്ക് കാരണം.

ആസിഡുകൾ ($HCl$, $H_2SO_4$, $HNO_3$, $CH_3COOH$,...), ആൽക്കലികൾ ($KOH$, $NaOH$,...) എന്നിവയുടെ ജലീയ ലായനികളിലും ലവണങ്ങളുടെ ($NaCl$, $KCl$,.....) ജലീയ ലായനികളിലും ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലും സ്വതന്ത്ര അയോണുകൾ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണമായി സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉരുകിയ അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജലീയ ലായനിയിൽ വിഘടിച്ച് $Na^+$, $Cl^-$ അയോണുകളായി മാറുന്നു. ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലേക്കും തിരിച്ചും വൈദ്യുതികടത്തിവിടുന്ന ചാലകങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ. വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണവേളയിൽ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിനെ ആനോഡ് എന്നും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിനെ കാഥോഡ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. കാഥോഡിൽ നിരോക്സീകരണവും ആനോഡിൽ ഓക്സീകരണവുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

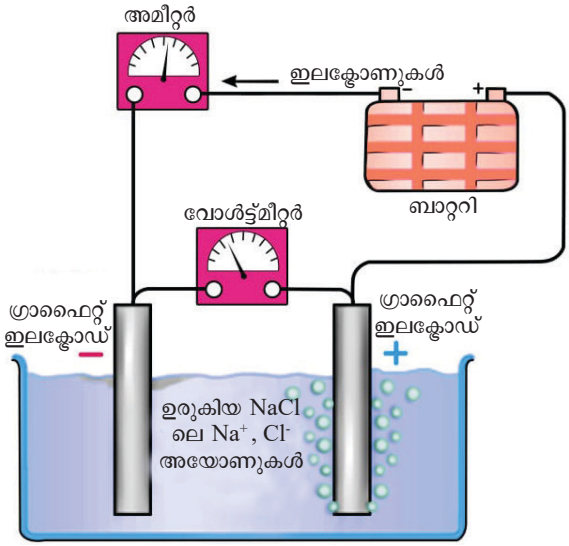
> വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണ സെല്ലിൽ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായ ആനോഡിൽ ഓക്സീകരണവും നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായ കാഥോഡിൽ നിരോക്സീകരണവും നടക്കുന്നു.
>
> ഗാൽവാനിക് സെല്ലിൽ ഓക്സീകരണം നടക്കുന്ന ആനോഡിനെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായും നിരോക്സീകരണം നടക്കുന്ന കാഥോഡിനെ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

## ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം

ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടില്ല. കാരണം, അതിന്റെ അയോണുകൾക്ക് നിശ്ചിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ കമ്പനം ചെയ്യാനാകുമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. എന്നാൽ ഉരുകിയ $NaCl$ ഒരു മികച്ച ചാലകമാണ്, അതിന്റെ അയോണുകൾ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഇതിനുകാരണം. ചിത്രം 5.8 പരിശോധിക്കുക.

രണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡുകളെ നേർധാര വൈദ്യുത സ്രോതസ്സുമായി (DC) വയറുകൾ വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേയ്ക്ക് അവ താഴ്ത്തിവയ്ക്കുന്നു. വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനാകും.

1. ഇളം പച്ച നിറമുള്ള ക്ലോറിൻ വാതകം ($Cl_2$), ആനോഡിൽ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നു.
2. ഉരുകിയ, വെള്ളി നിറത്തിലുള്ള സോഡിയം (Na), കാഥോഡിൽ രൂപപ്പെടുന്നു.



ചിത്രം 5.8

ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിലെ അയോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

.....

ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനം ഏതാണ്?

ഓക്സീകരണം / നിരോക്സീകരണം

പ്രവർത്തനസമവാക്യം എഴുതുക. .....

കാഥോഡിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനം ഏതാണ്?

ഓക്സീകരണം / നിരോക്സീകരണം

പ്രവർത്തനസമവാക്യം എഴുതുക. .....

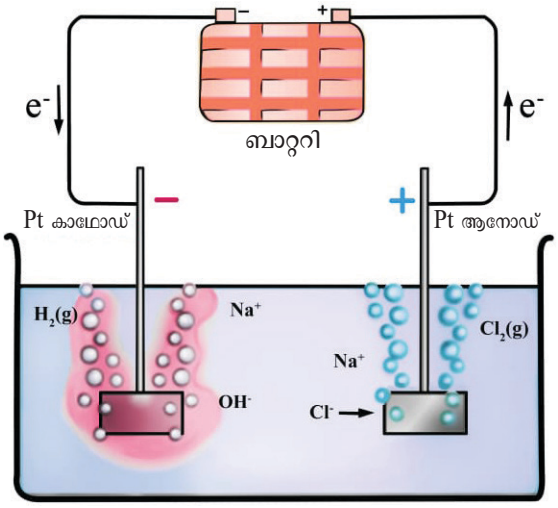
ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണഫലമായി ലഭിക്കുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

## ജലീയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം

സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയുടെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചിത്രം 5.9 പരിശോധിക്കുക.

സെല്ലിന്റെ ഇലക്ട്രോഡുകളിൽ അനുയോജ്യമായ വോൾട്ടേജ് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവ നിരീക്ഷിക്കാനാകും.

1. $H_2$ വാതകം കാഥോഡിൽ സ്വതന്ത്രമാകുന്നു. ഫിനോൾഫ്താലീൻ സൂചകം ലായനിയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാഥോഡിന് ചുറ്റുമുള്ള (ചിത്രം 5.9) ലായനി പിങ്ക് നിറമാകുന്നതു കാണാം. അതായത് ലായനി ബേസിക് സ്വഭാവമുള്ളതാകുന്നു.
2. ആനോഡിൽ $Cl_2$ വാതകം സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നു.



ചിത്രം 5.9

ഈ നിരീക്ഷണഫലങ്ങൾ എപ്രകാരം വിശദീകരിക്കാനാകുമെന്ന് നോക്കാം.

ക്ലോറൈഡ് അയോണുകൾ ആനോഡിൽ $Cl_2$ വാതകമായി ഓക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനസമവാക്യം എഴുതുക.....

ക്രിയാശീലശ്രേണിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോഡിയം, ഹൈഡ്രജൻ എന്നിവയിൽ ഓക്സീകരണ പ്രവണത കൂടുതലുള്ളതേതിനാണ്?

അങ്ങനെയെങ്കിൽ കാഥോഡിൽ നിരോക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നത് $Na^+$, $H_2O$ എന്നിവയിലേതായിരിക്കും?

കാഥോഡിൽ $H_2O$ തന്മാത്രകൾ നിരോക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ $H_2$ വാതകം, $OH^-$ അയോണുകൾ എന്നിവ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. നിരോക്സീകരണ പ്രവർത്തനസമവാക്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

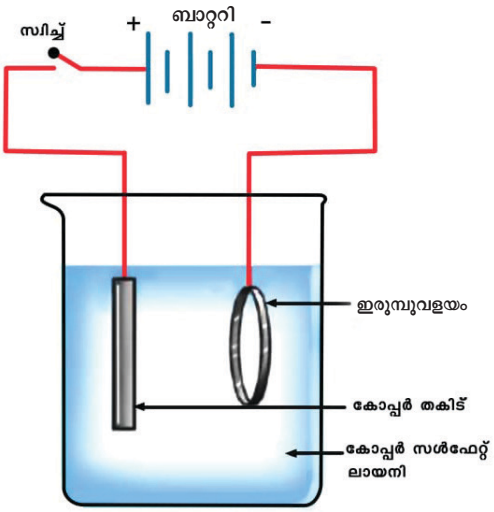
$$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$$

സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി $H_2$, $Cl_2$ എന്നീ വാതകങ്ങളും NaOH ന്റെ ജലീയ ലായനിയും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ജലീയ ലായനി ബാഷ്പീകരിച്ച് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള NaOH നിർമ്മിക്കാം.

| ഇലക്ട്രോഡുകൾ | രാസമാറ്റം | ഉൽപന്നം |
|---|---|---|
| ആനോഡ് | $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$ | ക്ലോറിൻ വാതകം |
| കാഥോഡ് | $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$ | ഹൈഡ്രജൻ വാതകം |

പട്ടിക 5.4

## വൈദ്യുതലേപനം (Electroplating)




ചിത്രം 5.10

ചിത്രം 5.10 നിരീക്ഷിക്കുക. ഈ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണ പ്രവർത്തനം ടീച്ചറുടെ സഹായത്തോടെ ചെയ്തു നോക്കുക.

നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം രേഖപ്പെടുത്തുക.

ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹമേത്? .....

ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹമേത്? .....

ഇലക്ട്രോലൈറ്റായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലായനി ഏത്? .....

ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ ഏതൊക്കെ അയോണുകളാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്? .....

ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഏതാണ്? ആനോഡ് / കാഥോഡ്

ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഏതാണ്?

കോപ്പർ തകിടിൽ നടക്കുന്ന ഓക്സീകരണ പ്രവർത്തന സമവാക്യം പൂർത്തിയാക്കുക.

$$Cu \rightarrow \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots + 2e^-$$

ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഏതാണ്? ആനോഡ് / കാഥോഡ്

കാഥോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഏതാണ്?
കാഥോഡായ ഇരുമ്പ് വളയത്തിലേക്ക് ലായനിയിൽ നിന്ന് ഏത് അയോണുകളായിരിക്കും ആകർഷിക്കപ്പെടുക?

ഇവിടെ നടക്കുന്ന നിരോക്സീകരണ പ്രവർത്തന സമവാക്യം പൂർത്തിയാക്കുക.

$$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow \ldots\ldots\ldots\ldots$$

ആനോഡിലും കാഥോഡിലും നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ:

ആനോഡ് : $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$

കാഥോഡ് : $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

അതായത് ആനോഡിൽ കോപ്പർ ഓക്സീകരണത്തിന് വിധേയമായി $Cu^{2+}$ അയോണുകളായി ലായനിയിലേക്ക് വന്നുചേരുന്നു. അതോടൊപ്പം ലായനിയിൽ നിന്നുള്ള $Cu^{2+}$ അയോണുകൾ കാഥോഡായ ഇരുമ്പ് വളയത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിരോക്സീകരിക്കപ്പെട്ട് അതിന്മേൽ കോപ്പറിന്റെ ഒരു നേർത്ത ആവരണം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

> വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം വഴി ഒരു ലോഹത്തിനുമേൽ മറ്റൊരു ലോഹം ആവരണം ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് വൈദ്യുതലേപനം.

ഇപ്രകാരമുണ്ടാക്കുന്ന ആവരണം ലോഹത്തിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം ലോഹനാശനം തടയുന്നു. ആവരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വസ്തു വൃത്തിയാക്കിയശേഷം ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിനോടും ഏത് ലോഹം കൊണ്ടാണോ ലേപനം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിനോടും ഘടിപ്പിക്കുക. ആവരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ലോഹത്തിന്റെ ലവണ ലായനി ഇലക്ട്രോലൈറ്റായും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

| ആവരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ലോഹം | ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് |
|---|---|
| വെള്ളി | സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ലായനി / സോഡിയം സയനൈഡ് + സിൽവർ സയനൈഡ് ലായനി |
| സ്വർണ്ണം | സോഡിയം സയനൈഡ് + ഗോൾഡ് സയനൈഡ് ലായനി |

പട്ടിക 5.5

## വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണത്തിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ

1. ലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം : സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, കാൽസ്യം, അലുമിനിയം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അവയുടെ ചില സംയുക്തങ്ങൾ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം നടത്തിയാണ്.
2. അലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം : ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ക്ലോറിൻ തുടങ്ങിയവയുടെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിന് വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
3. സംയുക്തങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം : സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
4. വൈദ്യുതലേപനം : സ്വർണ്ണം പൂശിയ ആഭരണങ്ങൾ, വെള്ളി പൂശിയ പാത്രങ്ങൾ, ക്രോമിയം പൂശിയ ഇരുമ്പ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ വൈദ്യുത ലേപനം വഴിയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.
5. ലോഹ ശുദ്ധീകരണം : കോപ്പർ, സ്വർണ്ണം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

## വൈദ്യുതരാസസെല്ലുകൾ ഊർജസ്രോതസ്സുകളായി

ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ഊർജത്തെ നേരിട്ട് വൈദ്യുതിയാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സെൽ.

സെല്ലുകൾ രണ്ട് പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു.

1. കൊണ്ടുനടക്കാൻ കഴിയുന്ന വൈദ്യുതോർജത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

   ഇലക്ട്രോണിക് വാച്ചുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ബട്ടൺ സെല്ലുകൾ മുതൽ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെഡ് ആസിഡ് സെല്ലുകൾ വരെ ഇവയ്ക്കുദാഹരണങ്ങളാണ്.
2. ഒരു ബാഹ്യസ്രോതസ്സ് നൽകുന്ന വൈദ്യുതോർജത്തിന്റെ സംഭരണികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

   വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിനും, അടിയന്തിര വൈദ്യുതി വിതരണത്തിനും, സൗരോർജ വൈദ്യുത സംഭരണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇത്തരം സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.

## വിവിധതരം സെല്ലുകൾ

പ്രധാനമായും രണ്ട് തരം സെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത്.

### പ്രൈമറി സെല്ലുകൾ

പ്രൈമറി സെല്ലുകളിൽ രാസപ്രവർത്തന ഫലമായി ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതോർജം ഉപയോഗിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ സെല്ലുകൾ നിർജീവമാകും. ഇത്തരം സെല്ലുകളെ വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രൈമറി സെല്ലുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഡ്രൈ സെൽ, ബട്ടൺ സെൽ എന്നിവ. ക്ലോക്കുകളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രൈ സെൽ ആണ്. വാച്ചുകളിൽ ബട്ടൺ സെല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ.

### സെക്കൻഡറി സെല്ലുകൾ

സെക്കൻഡറി സെൽ ചാർജ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനാകും. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്കൻഡറി സെല്ലാണ് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെഡ് ആസിഡ് സെൽ. ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിക്കൽ - കാഡ്മിയം സെല്ലും ഒരു സെക്കൻഡറി സെല്ലാണ്.

നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡറി സെല്ലുകളാണ് ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററികൾ. സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും ലാപ്ടോപ്പുകളും മുതൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വരെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ഊർജസ്രോതസ്സായി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൊണ്ടുനടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉയർന്ന ഊർജസാന്ദ്രത, ദൈർഘ്യമേറിയ ആയുസ്സ്, കുറഞ്ഞ സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് നിരക്ക് എന്നീ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ബഹിരാകാശപേടകങ്ങളിലെ ഊർജസംവിധാനത്തിലെ ഒരു നിർണ്ണായകഘടകമായ ഉപഗ്രഹ ബാറ്ററിയായും ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഡ്രൈ സെൽ

ബട്ടൺ സെൽ

ചിത്രം 5.11

ലെഡ് ആസിഡ് സെൽ

നിക്കൽ - കാഡ്മിയം സെൽ

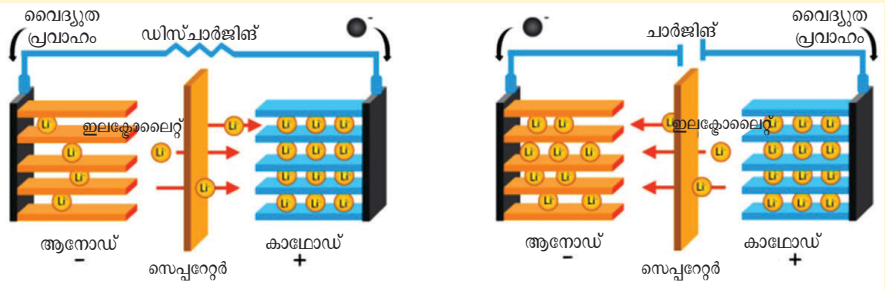
ചിത്രം 5.12

### ഇന്ധന സെല്ലുകൾ (Fuel cells)

ഹൈഡ്രജൻ, മീഥെയ്ൻ, മെഥനോൾ തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ജ്വലനഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന രാസോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റാൻ രൂപകൽപന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗാൽവാനിക് സെല്ലുകളാണ് ഇന്ധന സെല്ലുകൾ. ഇന്ധനം നൽകുന്നിടത്തോളം സമയം ഇത്തരം സെല്ലുകൾ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയോടെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുവെന്നത് ഇന്ധന സെല്ലുകളുടെ ഒരു മേന്മയാണ്.

## ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററികൾ

ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററികളുടെ പ്രവർത്തന തത്വം ലിഥിയം അയോണുകളുടെ ചലനമാണ്. ലിഥിയം അയോണുകൾ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിനും (കാഥോഡ്) നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിനും (ആനോഡ്) ഇടയിൽ ഒരു ദ്രാവക / ജെൽ പോളിമർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ ചലിക്കുന്നു.

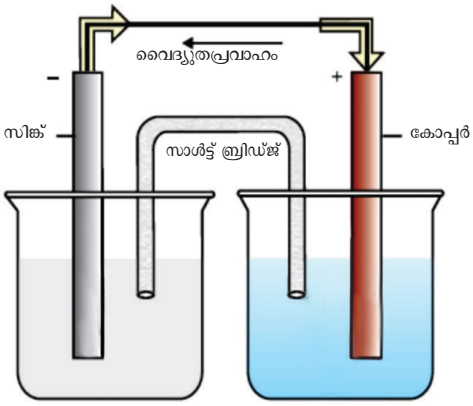



ഒരു ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ലിഥിയം അയോണുകൾ കാഥോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ മുഖേന ബാറ്ററിക്കുള്ളിൽ വൈദ്യുതോർജം സംഭരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ലിഥിയം അയോണുകൾ ആനോഡിൽ നിന്ന് കാഥോഡിലേക്ക് തിരികെ നീങ്ങുന്നു, ഇത് ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് വൈദ്യുതോർജം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററികളുടെ വികസനത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് സ്റ്റാൻലി വിറ്റിംഗ്ഹാം, ജോൺ ബി. ഗുഡ്നഫ്, അകിര യോഷിനോ എന്നിവർക്ക് 2019 ലെ രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു.

## വിലയിരുത്താം

1. ഗാൽവാനിക് സെല്ലിന്റെ ഡയഗ്രം പരിശോധിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക.




a) സെൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സിങ്ക് ദണ്ഡിന്റെ, Zn(s) മാസ് കുറയുന്നു.
b) കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡ് ആണ്.
c) സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ബാഹ്യസെർക്കീട്ടിലൂടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകുന്നു.
d) സെൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിരോക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നു.
e) സെൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ $Cu^{2+}$ ന്റെ ഗാഢത കുറയുന്നു.

2. ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രാസസമവാക്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

$$Zn(s) + 2Ag^{+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2Ag(s)$$

a) ഈ ഗാൽവാനിക് സെല്ലിനെ ചിത്രീകരിക്കുക.
b) ഏത് ഇലക്ട്രോഡിനാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത്?
c) ഓരോ ഇലക്ട്രോഡിലും നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഏതെല്ലാം?

3. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന അർധസെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഗാൽവാനിക് സെൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്:
- മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ലായനിയിൽ മുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മഗ്നീഷ്യം ഇലക്ട്രോഡ്.
- നിക്കൽ സൾഫേറ്റ് ലായനിയിൽ മുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിക്കൽ ഇലക്ട്രോഡ്.

അർധസെല്ലുകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

$$Mg(s) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + 2e^{-} \qquad Ni^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Ni(s)$$

സെൽ ഡയഗ്രം വരച്ച് ആനോഡ്, കാഥോഡ്, ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹദിശ എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്തുക.

4. ജലീയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്:

(i) $Na^{+}(aq) + e^{-} \rightarrow Na(s)$ (ii) $2H_2O(l) \rightarrow 4H^{+}(aq) + O_2(g) + 4e^{-}$

(iii) $H^{+}(aq) + e^{-} \rightarrow \frac{1}{2} H_2(g)$ (iv) $Cl^{-}(aq) \rightarrow \frac{1}{2} Cl_2(g) + e^{-}$

5. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലായനികളെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ എഴുതുക.

(i) NaCl ന്റെ ജലീയ ലായനി (ii) $CuSO_4$ ന്റെ ജലീയ ലായനി (കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച്)

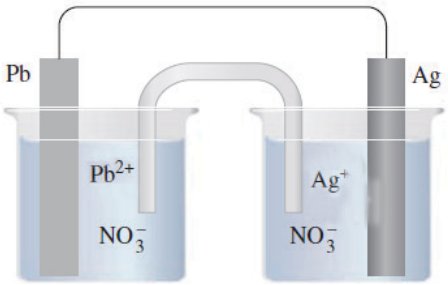
6. സിങ്കിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും ലോഹസങ്കരമാണ് പിച്ചള (Brass). പിച്ചള ഉപ്പുവെള്ളവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ, ലോഹനാശനം സംഭവിച്ച് ക്രമേണ സിങ്ക് ലായനിയിൽ അലിയുകയും കോപ്പർ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കോപ്പറിനെ അപേക്ഷിച്ച് സിങ്ക് അലിഞ്ഞുചേരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക.
7. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തി, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി സെല്ലുകൾ എന്ന് തരംതിരിക്കുക.
8. ഇന്ധന സെല്ലുകൾ എന്താണെന്ന് നിർവചിച്ച് അതിന്റെ മേന്മ എഴുതുക.

## തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ

1. A, B, C, D എന്നീ ലോഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
   (a) ലോഹം A യുടെ ഒരു തകിട് $B^{2+}$ അയോണുകളുടെ ഒരു ലായനിയിൽ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പ്രവർത്തനവും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
   (b) $C^{+}$ അയോണുകൾ അടങ്ങിയ ലായനിയിൽ തകിട് A സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
   (c) $C^{+}$ അയോണുകളുടെ ഒരു ലായനിയിൽ D യുടെ ഒരു തകിട് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ, D യുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കറുത്ത നിറത്തിൽ C നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ $D^{2+}$ അയോണുകളുടെ സാന്നിധ്യം ലായനിയിൽ കണ്ടെത്താനാകും.
   (d) $D^{2+}$ അയോണുകളുടെ ഒരു ലായനിയിൽ B യുടെ ഒരു തകിട് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ, B യുടെ ഉപരിതലത്തിൽ D പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ലായനിയിൽ $B^{2+}$ അയോണുകൾ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

   ഇലക്ട്രോണുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവിന്റെ ആരോഹണക്രമത്തിൽ $A^{+}$, $B^{2+}$, $C^{+}$, $D^{2+}$ എന്നിവയെ പട്ടികപ്പെടുത്തുക.
2. ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗാൽവാനിക് സെല്ലിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, സിൽവർ നൈട്രേറ്റിന്റെ ലായനിയിൽ സിൽവറിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ്, ലെഡ് നൈട്രേറ്റിന്റെ ലായനിയിൽ ലെഡിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുക. രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളെയും ഒരു കോപ്പർ വയർ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുക. കൂടാതെ രണ്ട് ബീക്കറുകളും ഒരു സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചും ബന്ധിപ്പിക്കുക.

   തുടർന്ന് ചുവടെ നല്കിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക.




   (a) ആനോഡ് ഏതാണ്? (b) കാഥോഡ് ഏതാണ്?
   (c) ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്?
   (d) നിരോക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്?
   (e) ഇലക്ട്രോണുകൾ കോപ്പർ വയറിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നത് ഏത് ദിശയിലാണ്?
   (f) സെൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും?
   (g) രണ്ടു ലായനികളെയും മാറിമാറി നേർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൽ വോൾട്ടേജിന് മാറ്റമുണ്ടാകുമോ?